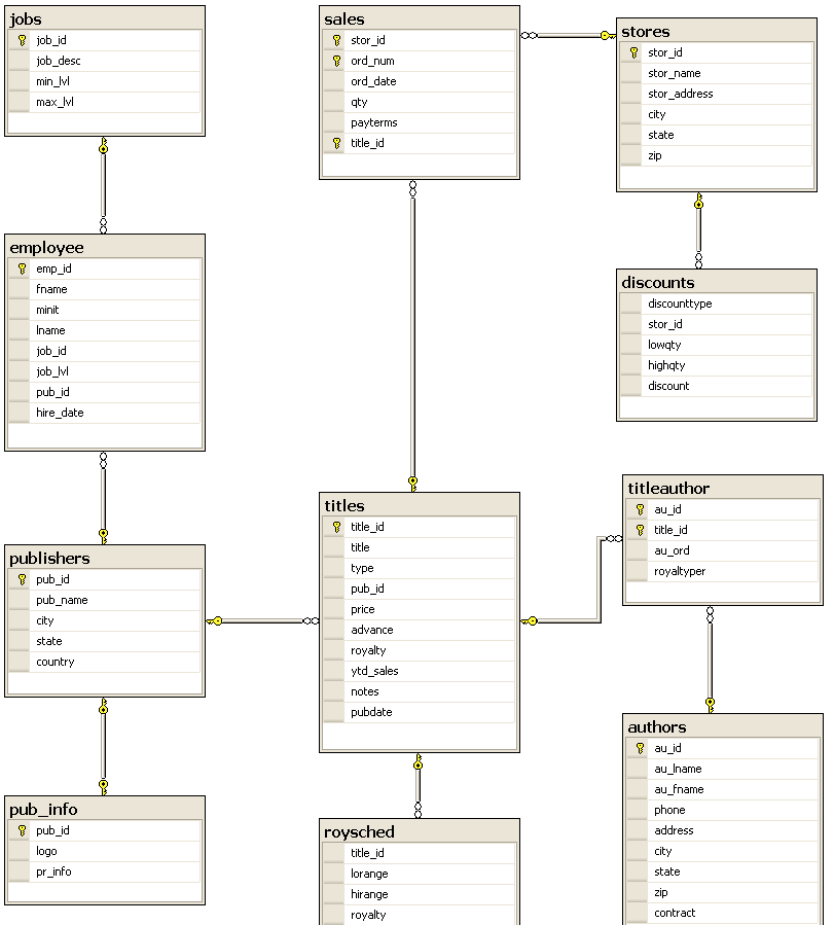
# Aula Prática 6

## Objetivos

Linguagem SQL DML (Data Manipulation Language).
Inserir, Modificar e Eliminar dados.
Construção de Consultas (*Queries*).

## Problema 6.1

Neste exercício vamos utilizar a base de dados ***pubs,*** criada pela Microsoft para fins demonstrativos. Esta base de dados está disponível no servidor das aulas para realização do guião. No entanto, e caso deseje, disponibilizamos no site da disciplina[1] uma script para instalação local. Para tal, deve descarregar e executar o ficheiro *instpubs.sql* no Management Studio. Deverá observar com algum detalhe a parte inicial do ficheiro pois contém comandos SQL DDL que permitem algumas customizações como, por exemplo, definir o nome da base de dados a criar. Na figura abaixo apresenta-se um diagrama da base de dados, gerado pelo Management Studio:




1 Original disponível em: https://github.com/Microsoft/sql-server-samples/tree/master/samples/databases/northwind-pubs

Tomando como base o esquema relacional fornecido[2] para a DB *pubs*, construa as seguintes consultas (*queries*):

a) Todos os tuplos da tabela autores (authors);

b) O primeiro nome, o último nome e o telefone dos autores;

c) Consulta definida em b) mas ordenada pelo primeiro nome (ascendente) e depois o último nome (ascendente);

d) Consulta definida em c) mas renomeando os atributos para (first_name, last_name, telephone);

e) Consulta definida em d) mas só os autores da Califórnia (CA) cujo último nome é diferente de 'Ringer';

f) Todas as editoras (publishers) que tenham 'Bo' em qualquer parte do nome;

g) Nome das editoras que têm pelo menos uma publicação do tipo 'Business';

h) Número total de vendas de cada editora;

i) Número total de vendas de cada editora agrupado por título;

j) Nome dos títulos vendidos pela loja 'Bookbeat';

k) Nome de autores que tenham publicações de tipos diferentes;

l) Para os títulos, obter o preço médio e o número total de vendas agrupado por tipo (type) e editora (pub_id);

m) Obter o(s) tipo(s) de título(s) para o(s) qual(is) o máximo de dinheiro "à cabeça" (advance) é uma vez e meia superior à média do grupo (tipo);

n) Obter, para cada título, nome dos autores e valor arrecadado por estes com a sua venda;

o) Obter uma lista que incluía o número de vendas de um título (ytd_sales), o seu nome, a faturação total, o valor da faturação relativa aos autores e o valor da faturação relativa à editora;

| | title | ytd_sales | facturacao | auths_revenue | publisher_revenue |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | But Is It User Friendly? | 8780 | 201501,00 | 32240,16 | 169260,84 |
| 2 | Computer Phobic AND Non-Phobic Individuals: Beha... | 375 | 8096,25 | 809,625 | 7286,625 |
| 3 | Cooking with Computers: Surreptitious Balance Sheets | 3876 | 46318,20 | 4631,82 | 41686,38 |

p) Obter uma lista que incluía o número de vendas de um título (ytd_sales), o seu nome, o nome de cada autor, o valor da faturação de cada autor e o valor da faturação relativa à editora;

| | title | ytd_sales | author | auth_revenue | publisher_revenue |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | But Is It User Friendly? | 8780 | Cheryl Carson | 32240,16 | 169260,84 |
| 2 | Computer Phobic AND Non-Phobic Individuals: Beha... | 375 | Livia Karsen | 607,2187 | 7286,625 |
| 3 | Computer Phobic AND Non-Phobic Individuals: Beha... | 375 | Steams MacFeather | 202,4062 | 7286,625 |
| 4 | Cooking with Computers: Surreptitious Balance Sheets | 3876 | Michael O'Leary | 1852,728 | 41686,38 |
| 5 | Cooking with Computers: Surreptitious Balance Sheets | 3876 | Steams MacFeather | 2779,092 | 41686,38 |

q) Lista de lojas que venderam pelo menos um exemplar de todos os livros;

r) Lista de lojas que venderam mais livros do que a média de todas as lojas.

s) Nome dos títulos que nunca foram vendidos na loja "Bookbeat";

2 Da responsabilidade dos autores (Microsoft).

t) Para cada editora, a lista de todas as lojas que nunca venderam títulos dessa editora;

## Problema 6.2

Tomando como base o trabalho desenvolvido nos exercícios 5.1, 5.2 e 5.3 de álgebra relacional (AR):

a) Crie as bases de dados em SQL Server utilizando a linguagem SQL DDL. Tenha em atenção as restrições de integridade ao nível do domínio, entidade e referencial;

b) Introduza dados nas bases de dados criadas. Sugere-se que utilize o *dataset* fornecido na última aula (disponível no Moodle);

c) Converta as *queries* AR em *queries* SQL.

A realização deste exercício, nomeadamente o problema envolvendo a base de dados da empresa (5.1), é fundamental para a execução de guiões posteriores.

NOTA: Deve submeter no Moodle um ficheiro ZIP contendo os ficheiros .sql criados para cada exercício.